CADERNO DE GUERRA — CICLO 1: CIÊNCIAS BÁSICAS E FUNDAMENTOS

HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027

> *“Quem domina os fundamentos não erra o óbvio. Quem erra o óbvio não passa no TEOT.”*

---

1. FLASH POINTS — O QUE CAI E COMO CAI

1.1 Anatomia Aplicada

Flash Point	Detalhe Matador
Nervo radial no canal de torção	Fratura diáfise úmero terço médio-distal → wrist drop. Extensão do cotovelo PRESERVADA (ramo do tríceps sai antes).
Nervo axilar no espaço quadrangular	Fratura colo cirúrgico do úmero ou luxação glenoumeral → perda de sensibilidade no “regimental badge” (face lateral do deltóide).
PIN no arcade de Frohse	Fratura Monteggia ou compressão → perda de extensão dos dedos SEM wrist drop (ECRL inervado antes).
Nervo fibular comum no colo da fíbula	Fratura proximal fíbula, gesso, tração → pé caído. Estrutura mais vulnerável do MI.
Nervo ulnar no túnel cubital	Fratura epicôndilo medial, fratura supracondiliana com desvio medial → garra ulnar (4º e 5º dedos).
Nervo mediano no STC	Parestesia 1º-3º dedos e metade radial do 4º. Teste de Phalen e Tinel. Thenar wasting tardio.
Compartimento anterior da perna	PRIMEIRO a sofrer síndrome compartimental. Nervo fibular profundo → parestesia 1º espaço interdigital.
Vascularização da cabeça femoral	ACFM (retináculos posteriores) = $^{2}/_{3}$ a $^{3}/_{4}$ do suprimento. Fratura desviada do colo → NAV.
Abordagem deltopeitoral	Referência = veia cefálica (retrai lateralmente). Nervo axilar em risco a 5-7 cm do acrômio.
Janelas da ilioinguinal	Lateral (cutâneo femoral lateral), Média (vasos ilíacos), Medial (obturatório).

1.2 Biomecânica

Flash Point	Detalhe Matador
Osso cortical vs esponjoso	Cortical: anisotrópico, viscoelástico, módulo ~17 GPa. Esponjoso: isotrópico, módulo ~0,1-2 GPa.
Osso é mais fraco em…	TRAÇÃO e CISALHAMENTO. Mais forte em compressão.
Eixo mecânico vs anatômico	Diferença de ~6° no fêmur. Na tíbia, praticamente coincidentes (<2°). Valgus cut na ATJ = 5-7°.
Stress shielding	Placa rígida → osso não recebe carga → reabsorção (Lei de Wolff). Mais comum com DCP que com LCP.
Rigidez da haste	Proporcional à 4ª POTÊNCIA do raio. Dobrar o diâmetro = 16x mais rígida.
Working length	Distância entre parafusos mais próximos do foco. Maior WL = mais flexível = consolidação secundária.
Forças no quadril	Apoio unipodal: 3-4x peso corporal. Bengala contralateral reduz para 1,5-2x.
Fratura por fadiga vs insuficiência	Fadiga: osso normal + carga repetitiva (atleta). Insuficiência: osso anormal + carga fisiológica (osteoporose).

1.3 Princípios AO

Flash Point	Detalhe Matador
Estabilidade absoluta	Gap zero, compressão interfragmentária. Consolidação primária (sem calo). Indicação: fraturas articulares, antebraço.
Estabilidade relativa	Micromovimento controlado. Consolidação secundária (com calo). Indicação: diáfise cominutiva, bridge plating, haste.
Lag screw	Rosca SÓ no fragmento distal. Glide hole no proximal. Comprime fragmentos. Pode ser cortical (overdrilling) ou esponjoso (rosca parcial).
Banda de tensão	Converte tração em compressão. OBRIGATÓRIO: cortical oposta íntegra. Clássico: olécrano, patela.
LCP vs DCP	LCP = fixador interno, não depende de atrito placa-osso, preserva periósteo. DCP = compressão placa-osso, atrito.
Parafuso bloqueado	Ângulo fixo na placa. Não comprime placa-osso. Ideal para osso osteoporótico e periarticular.
Fresagem	Destrói endósteo, permite haste maior, AUMENTA risco de embolia gordurosa.
Dinamização	Retirada de parafuso de bloqueio para permitir carga axial. Indicação: retardo de consolidação.

---

2. TABELAS MENTAIS DE CLASSIFICAÇÕES

2.1 Classificação AO/OTA — Lógica Alfanumérica

Dígito	Significado	Valores
1º	Osso	1=Úmero, 2=Rádio/Ulna, 3=Fêmur, 4=Tíbia/Fíbula
2º	Segmento	1=Proximal, 2=Diáfise, 3=Distal
Letra	Tipo	A=Simples/Extra-articular, B=Cunha/Articular parcial, C=Complexa/Articular completa
Número	Grupo	1=Espiral/Simples, 2=Oblíqua/Cunha, 3=Transversa/Multifragmentária

Exemplos para decorar:

- 33-C3 = Tíbia distal (pilão), articular completa, multifragmentária
- 42-A1 = Tíbia diáfise, simples, espiral
- 31-A2 = Fêmur proximal, simples (pertrocantérica)

2.2 Pseudoartrose — Weber-Cech

Tipo	Biologia	Estabilidade	Tratamento
Hipertrófica (pata de elefante)	BOA (calo exuberante)	FALTA	Fixação rígida (placa/haste). NÃO precisa enxerto.
Oligotrófica	Moderada (pouco calo)	Falta	Fixação + considerar enxerto
Atrófica	AUSENTE (sem calo)	Falta	Enxerto ósseo + fixação estável

Regra de ouro: Hipertrófica = problema MECÂNICO → solução MECÂNICA. Atrófica = problema BIOLÓGICO → solução BIOLÓGICA.

2.3 Enneking — Estadiamento de Tumores Musculoesqueléticos

Estágio	Grau	Compartimento	Metástase
IA	Baixo grau	Intracompartimental	Não
IB	Baixo grau	Extracompartimental	Não
IIA	Alto grau	Intracompartimental	Não
IIB	Alto grau	Extracompartimental	Não
III	Qualquer	Qualquer	SIM

Margens cirúrgicas: Intralesional < Marginal < Ampla < Radical. Tumor de alto grau (IIB) = margem ampla no mínimo.

2.4 Cierny-Mader — Osteomielite

Tipo Anatômico	Descrição
I	Medular (endosteal)
II	Superficial (cortical)
III	Localizada (cortical + medular, estável)
IV	Difusa (instabilidade mecânica)

Tipo de Hospedeiro	Descrição
A	Saudável, boa resposta imune
B	Comprometido (local Bl, sistêmico Bs, ambos Bls)
C	Tratamento pior que a doença

2.5 Kocher — Artrite Séptica do Quadril (Criança)

Critérios	Probabilidade
0 critérios	<0,2%
1 critério	3%
2 critérios	40%
3 critérios	93%
4 critérios	99,6%

Os 4 critérios: Febre >38,5°C, Não apoio de peso, VHS >40 mm/h, Leucócitos >12.000/mm^3. **Cabanela adicionou:** PCR >20 mg/L (5 critérios).

2.6 Tsukayama — Infecção Periprotética

Tipo	Timing	Tratamento
I	Cultura intraoperatória positiva (inesperada)	ATB 6 semanas
II	Aguda pós-operatória (<4 semanas)	Desbridamento + troca do polietileno + ATB
III	Hematogênica aguda (>4 sem, início súbito)	Desbridamento + troca do polietileno + ATB
IV	Crônica tardia (>4 semanas, insidioso)	Revisão em 2 TEMPOS (espaçador + reimplante)

---

3. COMPARAÇÕES ENTRE CONCEITOS PRÓXIMOS

3.1 Consolidação Primária vs Secundária

Característica	Primária (Direta)	Secundária (Indireta)
Estabilidade	Absoluta	Relativa
Calo visível	NÃO	SIM (periosteal)
Mecanismo	Cutting cones (Haversian)	Endocondral (4 fases)
Implante típico	Placa + lag screw	Haste, fixador, gesso
Movimento no foco	Zero (gap zero)	Micromovimento controlado
Exemplo clássico	Fratura antebraço + placa	Fratura diáfise tíbia + haste

3.2 Parafuso Cortical vs Esponjoso vs Bloqueado

Característica	Cortical	Esponjoso	Bloqueado
Rosca	Total, passo fino	Parcial, passo largo	Total, ângulo fixo
Perfuração	Broca + macho	Broca (sem macho em esponjoso)	Broca, sem macho
Fixação	Bicortical	Metáfise/epífise	Placa (fixador interno)
Compressão placa-osso	SIM	SIM	NÃO
Ideal para	Diáfise	Metáfise, epífise	Osteoporose, periarticular

3.3 Enxerto Autólogo vs Aloenxerto vs Substituto

Propriedade	Autólogo esponjoso	Autólogo cortical	Aloenxerto	Substituto (TCP/HA)
Osteocondução	SIM	SIM	SIM	SIM
Osteoindução	SIM	Pouca	Alguma	NÃO
Osteogênese	SIM	Pouca	NÃO	NÃO
Suporte estrutural	NÃO	SIM	SIM	Variável
Risco de doença	NÃO	NÃO	SIM (HIV, HCV)	NÃO
Morbidade do sítio doador	SIM	SIM	NÃO	NÃO

3.4 T1 vs T2 vs STIR na RM

Sequência	Gordura	Líquido/Edema	Uso principal
T1	BRANCA (hiperintensa)	ESCURO	Anatomia, NAV (perda do sinal gorduroso)
T2	Cinza	BRANCO (hiperintenso)	Patologia (edema, derrame)
STIR	SUPRIMIDA (escura)	MUITO BRANCO	Edema ósseo, fratura oculta, mais sensível
T1 + Gd	Branca	Escuro (realce se vascularizado)	Tumor, infecção (realce)

3.5 Osteossarcoma vs Ewing vs Metástase

Característica	Osteossarcoma	Ewing	Metástase
Idade	10-25 anos	5-15 anos	>40 anos
Localização	Metáfise	Diáfise	Qualquer (axial > apendicular)
RX	Sunburst, Codman	Casca de cebola (onion skin)	Lítica ou blástica
Histologia	Osteoide maligno	Células azuis pequenas redondas	Variável (primário)
Tratamento	QT neoadjuvante + ressecção + QT adjuvante	QT + RT (radiossensível) + cirurgia	Paliativo (fixação profilática se >50% cortical)

---

4. PEGADINHAS CLÁSSICAS DE PROVA

Pegadinha 1: "Extensão do cotovelo preservada na lesão do radial"

O aluno marca nervo musculocutâneo porque confunde extensão com flexão. O ramo do tríceps sai ANTES do canal de torção. Lesão no canal = wrist drop COM extensão do cotovelo preservada.

Pegadinha 2: "PIN vs Nervo radial alto"

PIN causa perda de extensão dos DEDOS mas NÃO causa wrist drop (ECRL é inervado pelo radial antes da bifurcação). Lesão do radial alto causa wrist drop + perda de extensão dos dedos.

Pegadinha 3: "Consolidação primária = sem calo no RX"

O aluno vê RX sem calo e pensa em pseudoartrose. Se a fratura foi fixada com placa e compressão, ausência de calo é NORMAL (consolidação primária). Pseudoartrose = mobilidade + dor + >6 meses.

Pegadinha 4: “Pseudoartrose hipertrófica NÃO precisa de enxerto”

O aluno que decorou “pseudoartrose = enxerto” erra. Hipertrófica tem boa biologia (calo exuberante) — o problema é mecânico. Solução: fixação rígida. Enxerto é para atrófica.

Pegadinha 5: “LCP não comprime placa-osso”

O aluno confunde LCP com DCP. LCP funciona como fixador interno — parafusos bloqueados não comprimem placa contra osso. Isso PRESERVA o periósteo. DCP depende de atrito placa-osso.

Pegadinha 6: “Fresagem AUMENTA risco de embolia gordurosa”

O aluno que leu que fresagem é melhor (haste maior, mais estável) esquece que fresagem destrói endósteo e aumenta pressão intramedular → embolia gordurosa. Em politrauma grave, considerar haste não-fresada.

Pegadinha 7: “Cintilografia óssea é sensível mas INESPECÍFICA”

Qualquer processo com aumento de turnover ósseo é positivo (fratura, tumor, infecção, artrose, Paget). Para especificidade em infecção: leucócito marcado.

Pegadinha 8: “TCG é EPIFISÁRIO e toca o osso subcondral”

O aluno confunde com osteossarcoma (metafisário). TCG: epifisário, adulto jovem (20-40), lítico, excêntrico. Se não toca subcondral, questione o diagnóstico.

Pegadinha 9: “Osteoma osteoide: nidus <1,5 cm”

Se >2 cm = osteoblastoma. A diferença é o TAMANHO do nidus, não a histologia. Ambos respondem a AINEs, mas osteoblastoma é mais agressivo.

Pegadinha 10: “Artéria do ligamento redondo é INSIGNIFICANTE no adulto”

O aluno que leu sobre vascularização da cabeça femoral na criança (onde a foveal é importante) aplica no adulto. No adulto, ACFM (retináculos posteriores) = fonte

principal (>70%).

---

5. TOP 10 ERROS QUE DERRUBAM CANDIDATOS EM FUNDAMENTOS

#	Erro	Correção
1	Confundir eixo mecânico com anatômico do fêmur	Mecânico: centro da cabeça → centro do tornozelo. Anatômico: segue a diáfise. Diferença 6°.
2	Não saber a lógica AO (osso.segmento.tipo.grupo)	1=úmero, 2=rádio/ulna, 3=fêmur, 4=tíbia. Segmento: 1=prox, 2=diáfise, 3=distal.
3	Trocar consolidação primária por secundária	Primária = sem calo, estabilidade absoluta. Secundária = com calo, estabilidade relativa.
4	Indicar enxerto para pseudoartrose hipertrófica	Hipertrófica = problema mecânico → fixação rígida. Atrófica = problema biológico → enxerto.
5	Confundir T1 com T2 na RM	T1: gordura branca, líquido escuro (anatomia). T2: líquido branco (patologia). STIR: suprime gordura.
6	Não saber que LCP preserva periósteo	LCP = fixador interno, sem compressão placa-osso. DCP = compressão placa-osso, lesão periosteal.
7	Esquecer que osso é mais fraco em tração	Compressão > tração > cisalhamento. Fraturas por avulsão = falha em tração.
8	Não saber os 4 critérios de Kocher	Febre, não apoio, VHS >40, leucócitos >12.000. 4 critérios = 99,6% artrite séptica.
9	Confundir Tsukayama II com IV	II = aguda pós-op (<4 sem) → DAIR. IV = crônica tardia → 2 tempos.
10	Não saber que ACFM é a fonte principal no adulto	ACFM (retináculos posteriores) = 70-80%. Ligamento redondo = <10% no adulto.

---

6. MNEMÔNICOS ESSENCIAIS

Tumores que metastatizam para osso (Top 5)

"PuLMão, PRóstata, Mama, Rim, Tireoide" — Mnemônico: **"PuL-PRo-Ma-Ri-Ti"**

Metástases blásticas

"PB Lead" — **P**róstata, **B**reast (mama — misto), **L**infoma, c**A**rcinoide

Compartimentos da perna (anterior → posterior)

"A-L-PP-PS" — Anterior, Lateral, Posterior Profundo, Posterior Superficial

Fases da consolidação secundária

"I-M-D-R" — Inflamatória, Mole (calo mole), Duro (calo duro), Remodelação

Propriedades do enxerto autólogo esponjoso

"3 Os" — Osteocondução + Osteoindução + Osteogênese (padrão-ouro)

Critérios de Kocher (artrite séptica quadril criança)

"FNAL" — Febre, Não-apoio, Alta VHS (>40), Leucocitose (>12.000)

---

7. QUESTÕES-CHAVE PARA AUTOAVALIAÇÃO

Antes de avançar para o Ciclo 2, o residente deve responder SEM CONSULTA:

1. Qual nervo está em risco na fratura diáfise úmero terço médio? Qual função é preservada?
2. Qual a diferença entre estabilidade absoluta e relativa? Dê um exemplo de implante para cada.
3. Quais são as 4 fases da consolidação secundária? Em qual fase ocorre a ossificação endocondral?

4. Qual a diferença entre pseudoartrose hipertrófica e atrófica? Qual precisa de enxerto?
5. O que é o princípio do lag screw? Qual é o glide hole?
6. Qual a principal fonte vascular da cabeça femoral no adulto?
7. Qual sequência de RM é mais sensível para edema ósseo?
8. Quais são os 4 critérios de Kocher e qual a probabilidade com 4 critérios positivos?
9. O que significa 33-C3 na classificação AO?
10. Qual a diferença entre LCP e DCP em termos de preservação do periósteo?

Meta: Acertar $^{9}/_{10}$ sem hesitação. Se errar >2, repetir o ciclo.

CADERNO DE GUERRA — Ciclo 1 | HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027 Compilado para formação de elite. Uso exclusivo do programa.